

Comparación de los almacenes de datos y los data lakehouses

Hasta ahora, conociste las formas más comunes de almacenar datos, particularmente los almacenes de datos y los data lakes. A modo de repaso, los almacenes de datos son bases de datos en las que se consolidan datos de varios sistemas de origen para mejorar la coherencia, la precisión y el acceso eficaz. Los data lakes son sistemas de almacenamiento en los que se almacenan grandes cantidades de datos sin procesar en su formato original hasta que sea necesario. Pueden incluir datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En esta lectura, conocerás una solución de almacenamiento de datos: los data lakehouses. También podrás comparar los data lakehouses con los almacenes de datos.

Almacenes de datos frente a data lakehouses

Los almacenes de datos suelen ser muy eficaces, pero también tienen escalabilidad limitada y pueden ser costosos de mantener. Los data lakes tienen almacenamiento más flexible, pero suelen ser más grandes y complejos. Para aprovechar los sistemas de almacenamiento y superar sus desventajas, en los data lakehouses, se combinan ambos sistemas. Por eso, los data lakehouses tienen mucho en común con los almacenes de datos, pero también presentan diferencias clave. Consulta la tabla para ver un resumen de los beneficios y desafíos de los almacenes de datos y los data lakes:

Solución de almacenamiento	Beneficios	Desafíos
Almacén de datos	• Permite recopilar datos de varias fuentes en una ubicación centralizada. • Permite realizar consultas y también registrar datos fácilmente desde dentro de una base de datos. • Es muy seguro. • Brinda integridad y calidad coherentes de los datos que	• No es tan flexible como otras soluciones de almacenamiento de datos porque requiere datos estructurados. • La implementación y el mantenimiento son costosos. • Es difícil retener datos porque la conservación de datos

	cumplen con los estándares organizativos.	históricos requiere muchos recursos. • A menudo se separa de los sistemas operativos, lo que genera necesidades de procesamiento adicionales complejas.
Data Lakehouse	• Brinda mayor flexibilidad con el almacenamiento de datos estructurados y no estructurados. • Brinda almacenamiento centralizado de datos en varios tipos de datos. • Brinda implementación y mantenimiento rentables. • Permite adoptar soluciones de IA y AA.	• Es posible que los datos requieran más procesamiento para ser útiles. • Tiene una curva de aprendizaje más alta para usuarios que interactúan con el sistema. • Es más difícil aplicar el cumplimiento de datos.

Conclusiones principales

El almacenamiento de datos es una parte clave de trabajar con datos y es tan importante para los profesionales de análisis de datos en la nube como para los analistas de datos tradicionales. A medida que sigas aprendiendo sobre las diferentes soluciones de almacenamiento de datos y cómo combinarlas, piensa en cómo cada sistema puede contribuir a una arquitectura de nube más grande. Por ejemplo, los almacenes de datos y los lakehouses tienen beneficios y desafíos, pero también pueden combinarse para aprovechar sus beneficios y compensar sus desventajas.